2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 z 满足 $2z+\overline{z}=3-2\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，则 $z=$（ ）

A. $1+2\mathrm{i}$　　B. $1-2\mathrm{i}$
C. $-1+2\mathrm{i}$　　D. $-1-2\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
设 $z=u+v\mathrm{i}$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$，则 $\overline{z}=u-v\mathrm{i}$. 由题意得

$$2z+\overline{z}=2(u+v\mathrm{i})+(u-v\mathrm{i})=3u+v\mathrm{i}=3-2\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得 $u=1$，$v=-2$，所以 $z=1-2\mathrm{i}$，故选 B.

2. 设集合 $A=\{y\mid y=2^x,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid x^2-1<0\}$，则 $A\cup B=$（ ）

A. $(-1,1)$　　B. $(0,1)$
C. $(-1,+\infty)$　　D. $(0,+\infty)$

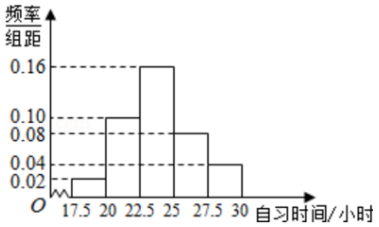
【答案】**C**

【解析】
因为 $2^x>0$，所以 $A=(0,+\infty)$. 又由 $x^2-1<0$ 得 $-1<x<1$，所以 $B=(-1,1)$. 因而

$$A\cup B=(0,+\infty)\cup(-1,1)=(-1,+\infty)$$

故选 C.

3. 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间（单位：小时），制成了如图所示的频率分布直方图，其中自习时间的范围是 $[17.5,30]$，样本数据分组为 $[17.5,20)$，$[20,22.5)$，$[22.5,25)$，$[25,27.5)$，$[27.5,30]$. 根据直方图，这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是（ ）



A. 56　　B. 60　　C. 120　　D. 140

【答案】**D**

【解析】

由直方图知组距为 2.5，时间不少于 22.5 小时的三组频率之和为

$$(0.16+0.08+0.04)\times 2.5=0.7$$

所以人数为 $200\times 0.7=140$，故选 D.

4. 若变量 x，y 满足

$$\begin{cases} x+y\le 2, \\ 2x-3y\le 9, \\ x\ge 0, \end{cases}$$

则 x^2+y^2 的最大值是（ ）

A. 4　　B. 9　　C. 10　　D. 12

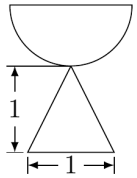
【答案】C

【解析】

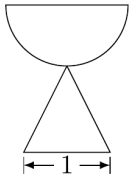
不等式组等价于 $x\ge 0$，$y\le 2-x$，$y\ge \dfrac{2x-9}{3}$. 三条边界直线围成的可行域的顶点为 $(0,2)$，$(0,-3)$，$(3,-1)$.

对可行域内任一点 P，其为上述三个顶点的凸组合，而函数 x^2+y^2 是凸函数，因此最大值在顶点处取得. 三个顶点处的函数值分别为 4，9，10，所以最大值为 10，故选 C.

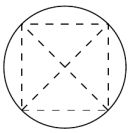
5. 一个由半球和四棱锥组成的几何体，其三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



正（主）视图



侧（左）视图



俯视图

A. $\dfrac{1}{3}+\dfrac{2\pi}{3}$

B. $\dfrac{1}{3}+\dfrac{\sqrt{2}\pi}{3}$

C. $\dfrac{1}{3}+\dfrac{\sqrt{2}\pi}{6}$

D. $1+\dfrac{\sqrt{2}\pi}{6}$

【答案】C

【解析】

由俯视图知，四棱锥的正方形底面内接于半球底面圆，正方形边长为 1，故该圆的直径为正方形对角线 $\sqrt{2}$，半球半径为 $r=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由主视图知四棱锥高为 1，于是几何体体积为

$$V=\frac{1}{3}\times 1^2\times 1+\frac{2}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3=\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{2}\pi}{6}$$

故选 C.

6. 已知直线 a，b 分别在两个不同的平面 α，β 内，则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

若直线 a 与直线 b 相交于点 P，则 $P\in\alpha$ 且 $P\in\beta$，所以两个不同平面 α，β 有公共点，必相交. 因此前一个条件是后一个条件的充分条件.

反之，两个平面相交时，分别取其中不相交的直线并非不可能. 例如取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，它们相交于 x 轴；取 $a:y=1$，$z=0$ 和 $b:x=0$，$y=0$，则 $a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，但 a 与 b 不相交. 所以后一个条件不是前一个条件的必要条件，故选 A.

7. 函数 $f(x)=\left(\sqrt{3}\sin x+\cos x\right)\left(\sqrt{3}\cos x-\sin x\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π

C. $\frac{3\pi}{2}$　　D. 2π

【答案】**B**

【解析】

$$\begin{aligned}f(x)&=3\sin x\cos x-\sqrt{3}\sin^2 x+\sqrt{3}\cos^2 x-\sin x\cos x\\&=\sin 2x+\sqrt{3}\cos 2x=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right).\end{aligned}$$

正弦函数的自变量系数为 2，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，故选 B.

8. 已知非零向量 $\mathbf{m}$，$\mathbf{n}$ 满足 $4|\mathbf{m}|=3|\mathbf{n}|$，$\cos\angle(\mathbf{m},\mathbf{n})=\frac{1}{3}$. 若 $\mathbf{n}\perp(t\mathbf{m}+\mathbf{n})$，则实数 t 的值为（ ）

A. 4　　B. -4

C. $\frac{9}{4}$　　D. $-\frac{9}{4}$

【答案】**B**

【解析】
由 $\mathbf{n}\perp(t\mathbf{m}+\mathbf{n})$，得

$$\mathbf{n}\cdot(t\mathbf{m}+\mathbf{n})=t\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}+|\mathbf{n}|^2=0$$

又

$$\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=|\mathbf{m}||\mathbf{n}|\cos\angle(\mathbf{m},\mathbf{n})=\frac{1}{3}|\mathbf{m}||\mathbf{n}|$$

由 $4|\mathbf{m}|=3|\mathbf{n}|$ 得 $|\mathbf{m}|=\frac{3}{4}|\mathbf{n}|$，从而 $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=\frac{1}{4}|\mathbf{n}|^2$. 代入正交关系并除以正数 $|\mathbf{n}|^2$，得 $\frac{t}{4}+1=0$，所以 $t=-4$，故选 B.

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 当 $x<0$ 时，$f(x)=x^3-1$；当 $-1\le x\le 1$ 时，$f(-x)=-f(x)$；当 $x>\frac{1}{2}$ 时，$f\left(x+\frac{1}{2}\right)=f\left(x-\frac{1}{2}\right)$. 则 $f(6)=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
在条件 $x>\frac{1}{2}$ 下，令 $u=x-\frac{1}{2}>0$，则

$$f(u+1)=f(u)$$

因此在正数范围内 f 以 1 为周期，连续使用该关系可得 $f(6)=f(1)$. 由 $-1\le x\le 1$ 时的奇函数关系，取 $x=-1$，得 $f(1)=-f(-1)$. 又 $-1<0$，所以 $f(-1)=(-1)^3-1=-2$，从而 $f(6)=2$，故选 D.

10. 若函数 $y=f(x)$ 的图象上存在两点，使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直，则称 $y=f(x)$ 具有 T 性质. 下列函数中具有 T 性质的是（ ）

A. $y=\sin x$　　B. $y=\ln x$
C. $y=\mathrm{e}^x$　　D. $y=x^3$

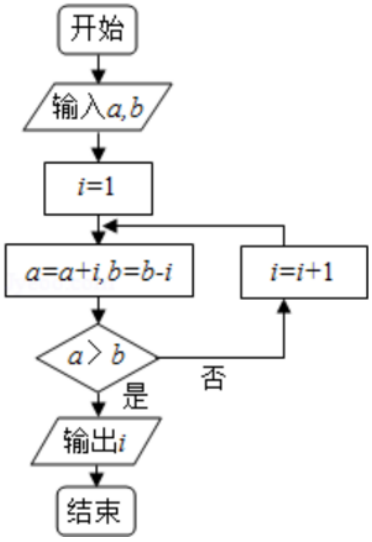
【答案】**A**

【解析】
两条切线互相垂直等价于它们的斜率之积为 -1. 对 $y=\sin x$，有 $y'=\cos x$，取 $x_1=0$，$x_2=\pi$，两点处的斜率分别为 1 和 -1，所以该函数具有 T 性质.

而 $y=\ln x$ 的导数为 $\frac{1}{x}>0$，$y=\mathrm{e}^x$ 的导数为 $\mathrm{e}^x>0$，$y=x^3$ 的导数为 $3x^2\ge 0$，它们在定义域内都不能取到一正一负且乘积为 -1 的两个斜率. 故选 A.

填空题

11. 执行如图的程序框图，若输入的 a，b 的值分别为 0 和 9，则输出的 i 的值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**3**

【解析】

初始时 $a=0$，$b=9$，$i=1$. 每次循环先执行 $a\leftarrow a+i$，$b\leftarrow b-i$，再判断是否有 $a>b$. 逐次计算为

$$(a,b,i)=(1,8,1)\rightarrow(3,6,2)\rightarrow(6,3,3)$$

前两次均有 $a\le b$，第三次有 $a>b$，程序输出 $i=3$.

12. 若 $\left(ax^2+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是 -80，则实数 $a=$_____.

【答案】-2

【解析】

展开式中取 k 个因子 ax^2，取 $5-k$ 个因子 $x^{-\frac{1}{2}}$ 时，该项的幂次为

$$2k-\frac{5-k}{2}=\frac{5k-5}{2}$$

要得到 x^5，必须有 $\frac{5k-5}{2}=5$，解得 $k=3$. 所以 x^5 的系数为 $C_5^3a^3=10a^3$. 由 $10a^3=-80$ 得 $a^3=-8$，故 $a=-2$.

13. 已知双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），若矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上，AB，CD 的中点为 E 的两个焦点，且 $2|AB|=3|BC|$，则 E 的离心率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

设双曲线焦距的一半为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 矩形两条相对边 AB，CD 的中点是两个焦点，因此矩形中心为原点，且 AB，CD 垂直于焦点连线. 设 $|AB|=2h$，则相邻边连接两条过焦点的边，故 $|BC|=2c$，矩形顶点可写为 $(\pm c,\pm h)$.

顶点在双曲线上，代入 (c,h) 得

$$\frac{c^2}{a^2}-\frac{h^2}{b^2}=1$$

结合 $c^2=a^2+b^2$，得 $h^2=\frac{b^4}{a^2}$，即 $h=\frac{b^2}{a}$. 由 $2|AB|=3|BC|$ 得 $4h=6c$，所以 $h=\frac{3}{2}c$. 于是

$$\left(\frac{b^2}{a^2}\right)^2=\frac{9}{4}\frac{c^2}{a^2}$$

令双曲线离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$，则 $\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$，由此 $4(e^2-1)^2=9e^2$，即 $4e^4-17e^2+4=0$.

故 $e^2=4$ 或 $e^2=\frac{1}{4}$. 由 $e>1$，得 $e=2$.

14. 在 $[-1,1]$ 上随机地取一个数 k，则事件“直线 $y=kx$ 与圆 $(x-5)^2+y^2=9$ 相交”发生的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

圆心为 $(5,0)$，半径为 3. 直线 $y=kx$ 写成 $kx-y=0$，圆心到该直线的距离为

$$d=\frac{|5k|}{\sqrt{k^2+1}}$$

直线与圆相交当且仅当 $d\le 3$，即

$$\frac{25k^2}{1+k^2}\le 9\Leftrightarrow 16k^2\le 9\Leftrightarrow -\frac{3}{4}\le k\le\frac{3}{4}$$

在区间 $[-1,1]$ 上等可能取值，所以所求概率为

$$\frac{\frac{3}{4}-\left(-\frac{3}{4}\right)}{1-(-1)}=\frac{3}{4}$$

15. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|x|, & x\le m,\\ x^2-2mx+4m, & x>m,\end{cases}$ 其中 $m>0$，若存在实数 b，使得关于 x 的方程 $f(x)=b$ 有三个不同的根，则 m 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$m>3$

【解析】

当 $x \le m$ 且 $m > 0$ 时，函数为 $f(x) = |x|$. 因而对 $b > 0$，方程 $|x| = b$ 有两个根 $x = -b$，b 当且仅当 $0 < b \le m$.

当 $x > m$ 时，令

$$g(x) = x^2 - 2mx + 4m = (x - m)^2 + 4m - m^2$$

因为 $x > m > 0$，所以 $g'(x) = 2(x - m) > 0$，且 $g(x)$ 的值域为 $(4m - m^2, +\infty)$. 二次分支至多给出一个根；若 $b > m$，绝对值分支至多给出一个根，若 $b \le 0$，绝对值分支也不可能给出两个不同的根. 因此要使方程有三个不同的根，唯一可能是先取 $0 < b \le m$ 使绝对值部分给出两个根，再要求二次函数部分再给出一个根，即满足 $0 < b \le m$ 且 $b > 4m - m^2$.

这样的 b 存在当且仅当 $4m - m^2 < m$，即 $m(3 - m) < 0$. 结合 $m > 0$，得到 $m > 3$. 当 $m > 3$ 时可取满足上述不等式的 b，确有三个不同的根，故取值范围为 $m > 3$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $2(\tan A + \tan B) = \dfrac{\tan A}{\cos B} + \dfrac{\tan B}{\cos A}$.

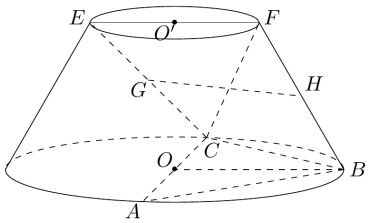
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 在如图所示的圆台中，AC 是下底面圆 O 的直径，EF 是上底面圆 O' 的直径，FB 是圆台的一条母线.

1. (1)



【解析】

1. (1)

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3n^2 + 8n$，$\{b_n\}$ 是等差数列，且 $a_n = b_n + b_{n+1}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 甲，乙两人组成“星队”参加猜成语活动，每轮活动由甲，乙各猜一个成语，在一轮活动中，如果两人都猜对，则“星队”得 3 分；如果只有一个人猜对，则“星队”得 1 分；如果两人都没猜对，则“星队”得 0 分. 已知甲每轮猜对的概率是 $\dfrac{3}{4}$，乙每轮猜对的概率是 $\dfrac{2}{3}$；每轮活动中甲，乙猜对与否互不影响；各轮结果亦互不影响. 假设“星队”参加两轮活动，求：

1. (1)

【解析】
1. （1）

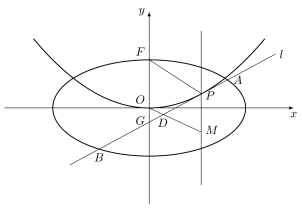
20. 已知 $f(x)=a(x-\ln x)+\dfrac{2x-1}{x^2}$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率是 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，抛物线 $E:x^2=2y$ 的焦点 F 是 C 的一个顶点.

1. (1)



【解析】
1. （1）